

Лабораторная работа №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Цель работы: выполнить программную реализацию генератора непрерывной случайной величины с заданным законом распределения.

2.1. Описание объекта моделирования

Под *случайной величиной* (СВ) понимается величина, которая в результате эксперимента со случайным исходом принимает то или иное значение, причем неизвестно заранее, какое именно. Возможные значения непрерывной СВ непрерывно заполняют некоторый промежуток (конечный или бесконечный).

Законом распределения СВ называется любая функция, устанавливающая связь между возможными значениями СВ и соответствующими им вероятностями.

Существует несколько методов моделирования непрерывной СВ, наиболее распространенным является метод обращений.

Пусть требуется реализовать непрерывную СВ x , которая имела бы заданную функцию распределения вероятностей $F(x)=P\{x \leq t\}$. Согласно методу обращения, это можно сделать с помощью БСВ z по следующей формуле

$$x = F^{-1}(z). \quad (2.1)$$

Выражение (2.1) для определения x через z можно получить следующим способом:

1. Записать формальное уравнение $F(x)=z$.
2. Разрешить его относительно x .

Рассмотрим моделирование СВ с законами распределения, наиболее часто применяемыми в практическом моделировании

Моделирование экспоненциальной СВ

Экспоненциальная СВ x имеет функцию распределения вероятностей

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad (2.2)$$

где $x \geq 0$ и параметр $\lambda > 0$. Для экспоненциальной СВ x

$$M(x) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(x) = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (2.3)$$

Для построения генератора такой СВ используем метод обращения.

1. Записываем формальное уравнение $F(x) = z$:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = z.$$

2. Решаем его относительно x :

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - z). \quad (2.4)$$

Формулу (2.4) можно упростить, заменив $(1 - z)$ на z , так как обе эти величины совпадают по распределению. Тогда получаем:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(z). \quad (2.5)$$

Формула (2.5) собственно является генератором независимых значений экспоненциальной СВ.

Частотная гистограмма, полученная при испытании этого генератора по форме должна совпадать с функцией распределения экспоненциальной СВ.

Моделирование равномерной СВ.

Функция распределения равномерной СВ x имеет вид

$$F(x) = \frac{x - A}{B - A}, \quad (2.6)$$

где A, B – левая и правая границы интервала $[A, B]$, на котором равномерно распределена случайной величины x .

Из (2.6) получаем генератор для разыгрывания значений СВ, равномерно распределённой на интервале $A \leq x \leq B$

$$x = A + (B - A) \cdot z. \quad (2.7)$$

Математическое ожидание и дисперсия равномерной СВ равны

$$\begin{aligned} M(x) &= A + \frac{(B - A)}{2}; \\ D(x) &= \frac{(B - A)^2}{12}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Частотная гистограмма, полученная при испытании этого генератора на периоде T по форме должна совпадать с функцией распределения равномерной СВ.

Моделирование эрланговской СВ.

Эрланговская СВ x порядка $k \geq 1$ имеет функцию распределения вероятностей

$$F(x) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \quad (2.9)$$

где параметр $\lambda > 0$. Её математическое ожидание и дисперсия:

$$M(x) = k/\lambda, \quad D(x) = k/\lambda^2, \quad (2.10)$$

Поскольку распределением Эрланга обладает сумма k независимых экспоненциальных СВ, имеющих одно и то же значение параметра λ , то, с учётом (2.9), сгенерировать эрланговскую СВ x можно просто как сумму:

$$x = \sum_{i=1}^k -\frac{1}{\lambda} \ln z_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(z_1 \dots z_k), \quad (2.11)$$

где $z_i, i = \overline{1, k}$ – независимые реализации базовой случайной величины.

Частотная гистограмма эрланговской СВ по форме должна совпадать с функцией распределения этой СВ.

Моделирование нормальной СВ

Функция распределения вероятностей нормальной СВ имеет вид

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad (2.12)$$

где m – коэффициент сдвига, вещественное число;

$\sigma > 0$ – коэффициент масштаба, вещественное строго положительное число.

Математическое ожидание и дисперсия нормальной СВ равны

$$M(x) = m; \quad D(x) = \sigma^2. \quad (2.13)$$

Составив уравнение $F(x) = z$ и разрешив его относительно x можно получить модель для разыгрывания значений нормальной СВ, но практическое применение такой модели при использовании БСВ затруднительно, так как оно связано с необходимостью вычисления обратной функции нормального распределения.

Для моделирования непрерывной СВ с нормальным законом распределения воспользуемся методом Бокса и Мюллера, который позволяет получить два независимых значения x_1 и x_2 стандартной нормальной СВ из двух независимых значений z_1 и z_2 базовой случайной величины по формулам:

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{-2 \ln z_1} \sin(2\pi z_2), \\ x_2 = \sqrt{-2 \ln z_1} \cos(2\pi z_2). \end{cases} \quad (2.14)$$

Частотная гистограмма генератора нормальной СВ по форме должна совпадать с функцией распределения этой СВ.

2.2. Порядок выполнения работы

1. Построить на основе БСВ пять видов распределений:
 - экспоненциальное по формуле (2.5)
 - равномерное по формуле (2.7)
 - Эрланга порядка K по формуле (2.11)
 - нормальное по формуле (2.14)
 - заданное вариантом (табл. 2.1)
2. Для всех генераторов непрерывной СВ построить гистограмму распределения вероятностей СВ.
3. Оценить M и D для всех видов распределений непрерывной СВ по формулам (2.3), (2.8), (2.10), (2.13). Сравнить полученные значения M и D с эмпирическими.

2.3. Содержание отчета

1. Цель, задание и последовательность выполнения работы.
2. Гистограммы распределений непрерывной СВ.
3. Результаты сравнений M и D , полученных эмпирическим путем с соответствующими теоретическими значениями для распределений непрерывной СВ.
4. Выводы о результатах моделирования БСВ.

2.4 Варианты заданий

№ пп	Задание
1	Бета-распределение
2	Распределение Вейбулла
3	Гамма-распределение
4	Распределение Гаусса
5	Распределение Рэлея
6	Распределение Стьюдента
7	Парето-распределение
8	Геометрическое распределение
9	Биномиальное распределение
10	Распределение Пуассона
11	Показательное распределение
12	Гипергеометрическое распределение
13	Распределение Фишера
14	Распределение Райса